(d) Desenhe os eixos coordenados com o comando `eixos`.

1.2.17. Use o MATLAB® e resolva os **Exercícios Numéricos a partir do Exercício 1.2.3.**

Exercícios Teóricos

1.2.18. Mostre que toda operação elementar possui inversa, do mesmo tipo, ou seja, para cada operação elementar existe uma outra operação elementar do mesmo tipo que desfaz o que a operação anterior fez.

1.2.19. Prove que:

(a) Toda matriz é equivalente por linhas a ela mesma (reflexividade);

(b) Se A é equivalente por linhas a B, então B é equivalente por linhas a A (simetria);

(c) Se A é equivalente por linhas a B e B é equivalente por linhas a C, então A é equivalente por linhas a C (transitividade).

1.2.20. (a) Sejam X_1 e X_2 soluções do sistema homogêneo $A\,X = \bar{0}$. Mostre que $\alpha X_1 + \beta X_2$ é solução, para quaisquer escalares α e β. (Sugestão: veja o Exemplo 1.7.)

(b) Sejam X_1 e X_2 soluções do sistema $A\,X = B$. Mostre que se $\alpha X_1 + \beta X_2$ é solução, para quaisquer escalares α e β, então $B = \bar{0}$. (Sugestão: faça $\alpha = \beta = 0$.)

1.2.21. Sejam A uma matriz $m \times n$ e $B \neq \bar{0}$ uma matriz $m \times 1$.

(a) Mostre que se X_1 é uma solução do sistema $AX = B$ e Y_1 é uma solução do sistema homogêneo associado $AX = \bar{0}$, então $X_1 + Y_1$ é solução de $AX = B$.

(b) Seja X_0 solução particular do sistema $AX = B$. Mostre que toda solução X do sistema $AX = B$, pode ser escrita como $X = X_0 + Y$, em que Y é uma solução do sistema homogêneo associado, $AX = \bar{0}$. Assim, a solução geral do sistema $AX = B$ é a soma de uma solução particular de $AX = B$ com a solução geral do sistema homogêneo associado $AX = \bar{0}$. (Sugestão: Escreva $X = X_0 + (X - X_0)$ e mostre que $X - X_0$ é solução do sistema homogêneo $AX = \bar{0}$.)

Cópia Digital